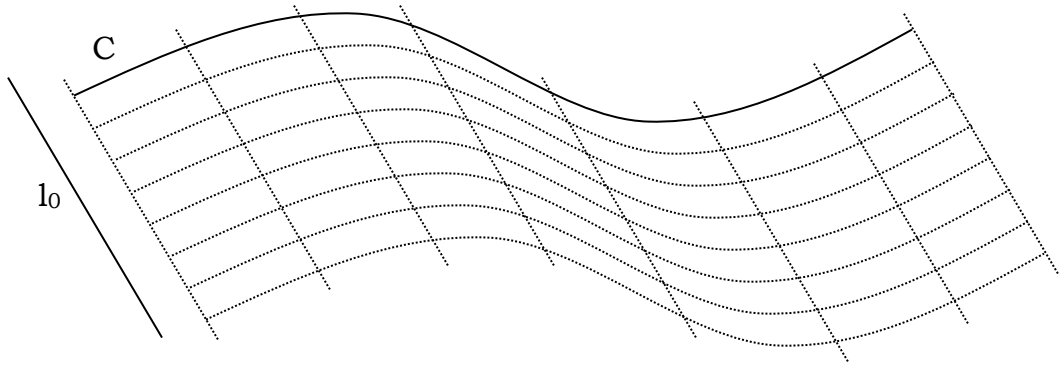
17.Цилиндрични повърхнини

Дефиниция: В пространството е дадена произволна крива C и права l_0; **цилиндрична повърхнина** се нарича множеството от точки $\pi : \{ M \in l: l \parallel l_0, l \cap C \neq \emptyset \}$; всяка такава права l се нарича **образуваща** на цилиндричната повърхнина, C се нарича **управителна крива** на цилиндричната повърхнина;

Фиксираме афинна координатна система $K = \{ O, \vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3} \}$;
Кривата C : $\Phi (x, y, z) = 0$, $\Psi (x, y, z) = 0$;
Нека $l_0 \parallel \vec{p_0}$ (a, b, 1); a, b – фиксирани ➔ l_0 не е успоредна на $O\vec{e_1}\vec{e_2}$;
всяка образувателна l има уравнение:
$l : x = x_0 + a.\lambda$, $y = y_0 + b.\lambda$, $z = z_0 + \lambda$ ➔ $\lambda = z - z_0$
➔ $l : x = x_0 + a.(z - z_0)$, $y = y_0 + b.(z - z_0)$ ➔ $l : x = p + a.z$, $y = q + b.z$;
a, b са фиксирани; p, q се менят; търсим p и q такива, че $l \cap C \neq \emptyset \Leftrightarrow$
$\Phi (p - a.z, q - b.z, z) = 0$
$\Psi (p - a.z, q - b.z, z) = 0$
елиминираме z, като го изразим от първото уравнение и го заместим във второто (или обратното);
Важно: тази елиминация не винаги може да се реализира по прост начин (това зависи от функциите Φ и Ψ);
получаваме връзка между p и q:
$\varphi (p, q) = 0$ – това е необходимо и достатъчно условие $l \cap C \neq \emptyset$;
$p = x - a.z$, $q = y - b.z$ ➔ $\pi : \varphi (x - a.z, y - b.z) = 0$ – **уравнение на цилиндрична повърхнина**;
ако $\pi: l \parallel \vec{e_3}$ (0, 0, 1) ➔ уравнението придобива вида $\varphi (x, y) = 0$;

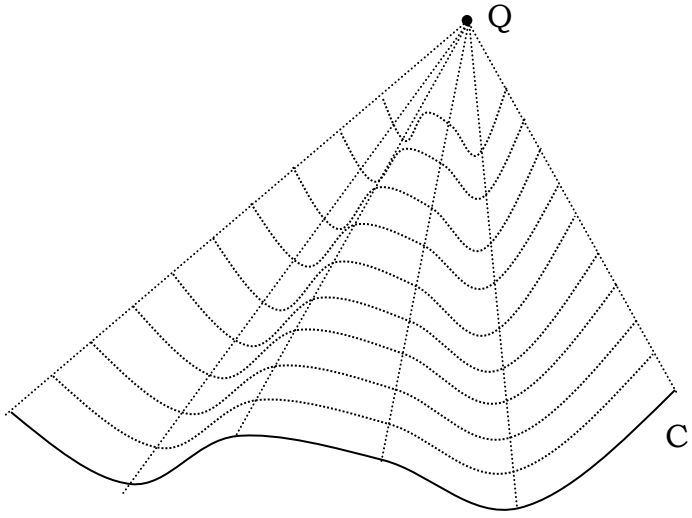


Пример: уравнение на цилиндрична повърхнина; управителната крива е окръжност с радиус R и център върху $O\vec{e_3}$, успоредна на $O\vec{e_1}\vec{e_2}$;
образувателната е успоредна на $O\vec{e_3}$: $x^2 + y^2 = R^2$;

Конични повърхнини

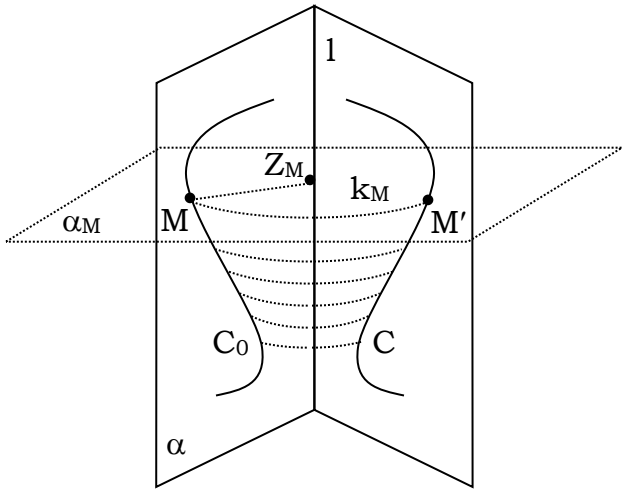
Дефиниция: В пространството е дадена произволна крива C и точка Q; **конична повърхнина** се нарича множеството от точки
$\tau : \{ M \in l: l \; Z \; Q, l \cap C \neq \emptyset \}$; всяка такава права l се нарича **образуваща** на коничната повърхнина, C се нарича **управителна крива** на коничната повърхнина; т. Q се нарича **връх** на коничната повърхнина;

Фиксираме афинна координатна система $K = \{ O, \vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3} \}$;
Кривата $C : \Phi (x, y, z) = 0, \Psi (x, y, z) = 0$; т. $Q (x_0, y_0, z_0)$;
Нека l не е успоредна на $O\vec{e_1}\vec{e_2}$ ➔ $l \parallel \vec{p} (a, b, 1)$ ➔
$l : x = x_0 + a.(z - z_0), y = y_0 + b.(z - z_0)$;
x_0, y_0, z_0 са фиксирани; a, b се менят;
търсим a и b такива, че $l \cap C \neq \emptyset \Leftrightarrow$
$\Phi (x_0 + a.(z - z_0), y_0 + b.(z - z_0), z) = 0$
$\Psi (x_0 + a.(z - z_0), y_0 + b.(z - z_0), z) = 0$
елиминираме z, като го изразим от първото уравнение и го заместим във второто (или обратното);
получаваме връзка между a и b:
$\psi (a, b) = 0$ – това е необходимо и достатъчно условие $l \cap C \neq \emptyset$;
$a = (x - x_0)/(z - z_0), b = (y - y_0)/(z - z_0)$➔
$\tau : \psi ((x - x_0)/(z - z_0), (y - y_0)/(z - z_0)) = 0$ – **уравнение на конична повърхнина**;
ако Q (0, 0, 0) ➔ уравнението придобива вида $\psi (x/z, y/z) = 0$;



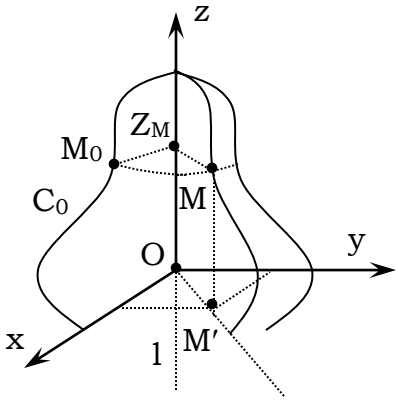
Ротационни повърхнини

Дефиниция: В пространството е дадена произволна крива C_0, която лежи в равнина α и права l, която лежи в същата равнина; **ротационна повърхнина** е множеството от точки
$\rho : \{ M \; Z \; C$, където C са образите на C_0, получени при въртенето на α около правата l $\}$;



α_M минава през т. M и $\alpha_M \perp l$, $\alpha_M \cap l = Z_M$ ➔ $\rho \cap \alpha_M$ = окръжност k_M с център Z_M; всяка такава окръжност се нарича **паралел** на ротационната повърхнина;
$\rho \cap \alpha' = C$ - всеки образ C на кривата C_0, получен при въртенето на α се нарича **меридиан** на ротационната повърхнина; правата l се нарича **ос** на ротационната повърхнина;

Фиксираме ортонормирана координатна система $K = \{ O, \vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3} \}$;
Нека правата $l \equiv O\vec{e_3}$, $\alpha \equiv O\vec{e_2}\vec{e_3}$, M_0 е произволна точка от C_0;



Нека C_0: $\Phi (x, y, z) = 0$, $y = 0$; т.е. C_0: $\Phi (x, z) = 0$, $y = 0$;
Нека $M_0 (x_0, y_0, z_0)$, $M_0 \in C_0$ ➔ $y_0 = 0$, $\Phi (x_0, z_0) = 0$;
$|Z_M M_0| = |Z_M M| = |x_0|$, тъй като Z_M е център на паралела през т. M_0, освен това $M_0 Z_M \perp Oe_3$ ➔ $|\vec{M_0 Z_M}| = x_0$;
Нека M (x, y, z) ➔ $z = z_0$, тъй като равнината на паралела през т.M_0 е успоредна на $O\vec{e_1}\vec{e_2}$; освен това, ако M′ (x′, y′, z′) е проекцията на т.M върху Oe_1e_2, тогава $|OM'| = |Z_M M| = |x_0|$, $x' = x$, $y' = y$, $z' = 0$; по питагорова теорема получаваме, че $x_0^2 = x^2 + y^2$;
Окончателно получаваме, че $M \in \rho \Leftrightarrow \Phi (x_0, z_0) = 0 \Leftrightarrow$

$\Phi (\pm \sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$ – **уравнение на ротационна повърхнина**;

Примери:
Дадена е следната крива:
$\varepsilon : \{ x^2/a^2 + z^2/b^2 = 1, y = 0 \}$; правата $l \equiv O\vec{e_3}$;
получаваме ротационна повърхнина
$\rho : x^2/a^2 + y^2/a^2 + z^2/b^2 = 1$;
при a > b получаваме сплеснат ротационен елипсоид;
при a < b получаваме продълговат ротационен елипсоид;
при a = b получаваме сфера;

Дадена е следната крива:
$l_0 : \{ a.x + b.z = 0, y = 0 \}$; правата $l \equiv O\vec{e_3}$;
$\Phi (x, z) = a.x + b.z$;
$\rho : \Phi (\pm \sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0 \Leftrightarrow \pm a.\sqrt{x^2 + y^2} + b.z = 0 \Leftrightarrow a^2.(x^2 + y^2) = b^2.z^2$
$\Leftrightarrow a^2/b^2.(x^2/z^2 + y^2/z^2) - 1 = 0$ – ротационната повърхнина в този случай е конична с връх т.O (0, 0, 0) - $\psi (x/z, y/z) = 0$;